Решение о человеке: кто смотрит, кто подписывает, кто платит

Лекция 7

Сегодня чей-то снимок прочтут раньше, чем на него посмотрит человек.



Чтение рентгенограмм грудной клетки в Англии

2,8 млн

рентгенограмм грудной клетки за год прочитала модель

из 8,19 млн, выполненных в Англии за год к марту 2024 года

NHS England, Diagnostic Imaging Dataset Annual Statistical Release 2023/24, таблица 6

Цикл оказания помощи: девять стадий и решение каждой

Пока решают

Первичный скрининг и отбор на обследование
звать ли смотреть

→

Инструментальная и лабораторная диагностика
что измерено

→

Постановка диагноза
чем объясняется найденное

Решили и лечат

Назначение терапии и подбор дозы
чем лечить и сколько

Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг
оперировать ли и как

После решения

Динамическое наблюдение и клинические тревоги
сейчас или на обходе

→

Ведение медицинской документации
что узнает следующий

Вокруг всех стадий сразу — ещё две: допуск, надзор и ответственность — кто отвечает; профессиональная квалификация — держится ли человек в форме. **До начала цикла:** разработка лекарств.

Порядок первых стадий держат три опоры:

- **Кого позвали.** Смотреть можно только того, кого позвали.
- **На какой группе считали.** Доли считаются в группе, которую собрал отбор.
- **Порог «болен».** Его назначает протокол под цену исхода, а не разработчик.

Допуск изделия с обученной моделью: пути и счёт

КОРОТКОЙ ДОРОГОЙ

1 553 из 1 614

по похожести на уже допущенное изделие

ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ

21 из 1 614

с собственными клиническими испытаниями

РЕГИСТРАЦИЯ В РОССИИ ЦЕЛИКОМ

0,6–3 млн рублей

класс 1 → класс 3

США, короткий	Заявка	→	Похож на предшественник	→	Допуск	
США, полный	Заявка	→	Испытания	→	Экспертиза	→ Допуск
Россия, все классы	Испытания	→	Токсикология	→	Клинические данные	→ Экспертиза

Полный американский порядок близок к российскому; короткого пути в России нет

Без регистрационного удостоверения изделие нельзя ни применить на человеке, ни купить за бюджетные деньги.

По-настоящему новых изделий прибавляется 3,1 в год: 56 к концу 2025 года против 7 к 2010-му. Остальной прирост идёт через похожесть на предшественник.

Полная запись источников в репозитории курса · допуск в США, ступени и доли · допуск в России

Изделия с моделью: состав массива и страны



РАДИОЛОГИЯ

1 230 из 1 614

психиатрии ноль за всю историю

НОВЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ США, 2025

каждое десятое

в 2015 — двое на тысячу

ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 2020

2 из 57

аналогов не было, оба с испытаниями

Пути сосчитаны — теперь сам массив. У Кореи признаков отбора два: 1,70 по инновационному статусу и 0,95 по возмещению. Россия — 0,39 по всему реестру, выше США, Японии и Китая.

Полная запись источников в репозитории курса · счёт по таблице FDA · страновой разрез · проверка Кореи и Китая

Применение модели: врачи и поток исследований



ВРАЧИ США

38% → 66%

из 1,1 млн практикующих, 2023 и 2024

ДОПУЩЕНО И ОПЛАЧИВАЕТСЯ

3 из 1 614 · 49 из 549

постоянные коды оплаты, США · возмещение, Корея

ЛЮДИ В ЗОНЕ ПОКРЫТИЯ

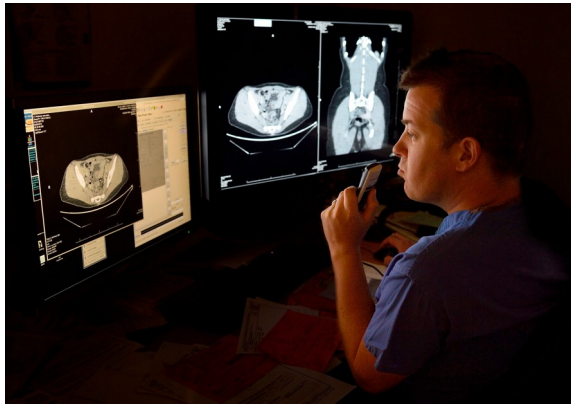
230 млн

Viz.ai, 2 000 больниц; охват, не случаи

Врачи мира: 3 млн из 13–15 млн. Россия: 15–25% из 770 тысяч. У кого в контуре стоит модель — и кто разбирает её отказы?

Полная запись источников в репозитории курса · агрегаты внедрения · использование и эффект

Шесть искажений входа: имена



Врач



Пациент

- **Якорение.** Заключение сдвигается к подсказке модели, даже заведомо неверной.
- **Сужение.** Где модель молчит, взгляд не задерживается.
- **Износ навыка.** Привыкнув к модели, без неё находят меньше.
- **Поток тревог.** Тревоги идут подряд, и отклонять их начинают подряд.
- **Несогласие.** Расхождение с моделью разбирают отдельным шагом, и шаг этот новый.
- **Поправка.** Единственный в нашу пользу: врач правит заключение модели, найдя ошибку.

Полная запись источников

Как решают без модели и четыре ступени участия человека

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым

Смотрит вторым

Смотрит только спорное

Подписывает не глядя

требование регулятора исполнено на всех четырёх

Требование регулятора: человек — последнее звено. Европейская норма говорит точнее: он обязан сохранять способность не согласиться и отменить. Присутствия при каждом решении она не требует.

Как решают без модели — классические режимы по именам:

• **Отбор** — двойное чтение двумя независимыми, арбитраж третьим на расхождении.

• **Диагностика** — две доли сразу: сколько нашли из больных и скольких не напугали из здоровых, обе при пороге протокола.

• **Диагноз** — выписать объясняющее, назначить различающую проверку; второе мнение, консилиум.

• **Наблюдение** — шкала раннего предупреждения: баллы, сумма, порог эскалации.

• **Документация** — структура записи, вычитка, подпись, выписной эпикриз.

• **Надзор** — разбор случая после исхода и изменение порядка работы.

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума



разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Три секунды и ноль рублей против 48 секунд человеческого чтения. *Единицы разные — сравнение на разряд.*

Как мерили. Пятьдесят практикующих врачей читали по пять описаний реальных случаев и строили рассуждение: гипотезы, обоснование, какие проверки назначить. Оценивали слепо по шкале структурированного рассуждения. Два человеческих состояния разведены жребием; «модель одна» в жребий не входила.

Удешевили чтение данных — платят шагом, который делает человек.

Чем платят: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**. А сама проверка подсказки замерена: **1,99 секунды** по медиане.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку:

Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

Пример 3: глазное дно снимают на приёме

Пример 4: Москва, Россия — модель на месте второго читателя маммограмм



Первичный скрининг: что это за стадия



Четыре входа, ни один не следует из другого

- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать уже пришедших по тяжести.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

…и дальше

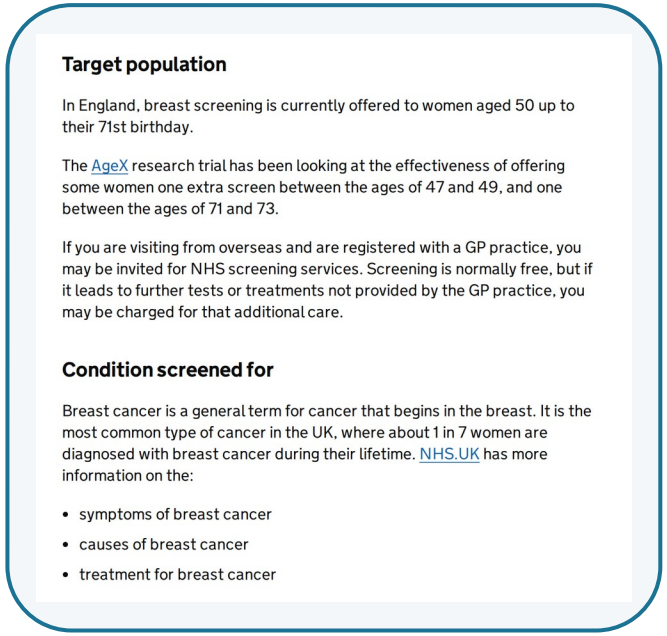
Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Где включается модель

Прочесть двоим
шведская программа

Сообщить исход
глазное дно на приёме

Отсортировать поток
чат-бот первой линии



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Скрининговые программы по странам и участие модели



МОДЕЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Польша · Хорватия

лёгкое, с 2020; охвата источники не дают

МОДЕЛЬ С ОТДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ

Япония, с 2024

колоректальный: 43% и 28% больниц

ЭФФЕКТ НА ИСХОД ПАЦИЕНТА

не измерен нигде

измерены участие, охват, оплата

Строка — страна, столбец — её программа. Где столбца нет, там нет и программы: простата в США, лёгкое в Нидерландах — оба раза решение, а не пробел в данных.

Национальные отчёты по программам скрининга, 2022–2025 — десять источников перечислены в заметках

Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 на 1000

Швеция, 80 033 женщины, двойное чтение

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

контрольное плечо, 52 872 женщины

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста

повторный снимок, иногда биопсия

ЖДУТ ЖАЛОБУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986, приглашение по жребию

Зовут всех по возрасту и интервалу. Приглашение шлёт программа, снимок читают двое, расхождение разбирает третий. Модели здесь нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: непозванный придёт сам, позже и стадией крупнее.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора, — и назначены тем же решением, которым назначено, быть ли программе вообще.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только год рождения, ни одного её собственного признака.

Шведская программа, контрольное плечо · Мальмёское испытание

Пример 1, с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН С РАКОМ — НАШЛИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

80 033 женщины той же программы

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Та же программа и то же приглашение. Изменилось одно.

Что делали. Женщин распределяли жребием. Одно плечо — двое читателей и третий на расхождении. Другое — радиолог читает первым и заключение выдаёт сам, а модель ставит снимку оценку риска от 1 до 10: при 1–9 второго чтения нет, при 10 остаётся двойное.

Заключение выдаёт человек. Модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска. Имени системы публикации не дают; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание изображений.*

Шведская программа, итоговый анализ

Пример 1, цена: арбитраж и доверие находке

ЧТЕНИЙ УШЛО НА АРБИТРАЖ

вдвое и впятеро больше

два центра, 50 000 женщин: 3,9→9,4 и 11,3→13,8

ОДИН АРБИТРАЖ ПО ВРЕМЕНИ

как пять чтений

48 секунд против 2 минут 12; 441 276 случаев

НАХОДКА ПОДТВЕРДИЛАСЬ: РАДИОЛОГ → МОДЕЛЬ

3 → 22 из ста

54 991 женщина

Без модели	Два радиолога читают	Расхождение на отзыве	Арбитраж: третий читатель
С моделью	**Радиолог и модель читают**	Расхождений больше	Арбитраж: дольше, чаще

Британское испытание посчитало цену несогласия, пятого из шести искажений входа: расхождений больше, и каждое разбирает третий читатель.

Доверие разведено наоборот. Находку радиолога перепроверяют втрое чаще находки модели, хотя подтверждается она вшестеро реже.

Германия не заменила ни одного человеческого чтения; 56,7 из ста — пересчёт, а не замер.

Обучение, обновление и дрейф источники не раскрывают.

Уоррен и соавт., Nature Cancer 2026

Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ГОД

10,5 млн фунтов

список 49 тысяч; весь платёж за него — 7,6 млн

Было	Жалоба →	Звонок в практику →	Приём по сортировке
Стало	**Жалоба в приложении** →	Маршрут выдаёт модель →	Обращений 4,0 → 4,3

Платят практике 155 фунтов за человека в год, от числа обращений — нет

Что за случай. Сервис первой линии в Англии: человек описывает жалобу, маршрут выдаёт модель. Второй классический порядок — телефонная линия сортировки, назван и не посчитан.

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём · цена канала.

Экзамен: 81 у приложения против 72 у врачей. Этим обосновали выход в открытый поток; качества сортировки не измерил никто.

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минус на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023.

Коллегия врачей, 2018 · независимая оценка сервиса, 2019

Пример 2, устройство: кто что сказал про внутренности Babylon

ВЫХОД РЕШЕНИЯ — ОДИН ИЗ

6 вариантов

от «вызвать скорую» до «справитесь сами»



Красный флаг обходит граф целиком

Говорили трое, и это не один источник. Хью Харви, глава регуляторных вопросов компании в 2016–2017: внутри дерево «если — то» в таблице. **Дэвид Уоткинс**, врач со стороны: с 2017 года писал регулятору о пропусках. **Сама компания**, публикация 2016 года: граф вероятностей и правила для красных флагов поверх него — на схеме.

Слова изнутри · письма снаружи · собственная публикация. Независимой проверки нет ни одной.

Обученной модели, принимающей решение, здесь не было вовсе.

Middleton и соавт., arXiv:1606.02041, 2016 — публикация самой компании

Пример 3: глазное дно снимают на приёме

ШАГ 1 — ДОШЛИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

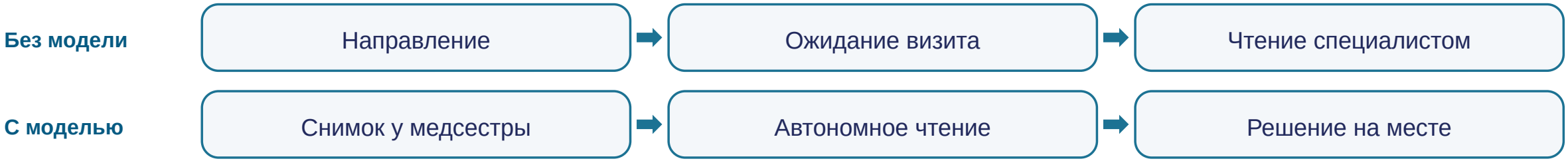
22 → 100 из ста

81 против 83, жребием

ШАГ 2 — ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА

16 человек из 25

это 64 из ста; в контроле — те же 22



Что за случай. Подростки 8–21 года с диабетом: раз в год их проверяют на осложнение — поражение глазного дна. Это проверка группы риска, не скрининг здоровых.

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Оба классических порядка посчитаны в явке: к офтальмологу раз в год — 22 из ста · не обследовать — ноль.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024

Пример 3, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

0,9 из ста

910 из 101 710 визитов, 404 клиники, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

прежде нормальное приходило к нему и он мог его проверить

Было — Офтальмолог читает → Он же отвечает

Стало — **Устройство читает** → Ответственность на изделии → Новый шаг: годный снимок

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Исполнитель сменился по документу — единственный такой случай в лекции: ответственность за пропуск переехала с врача на изделие.

Нового шага у офтальмолога не было: условия съёмки он поправлял сам.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых.

дало доступ на месте · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **в сумме**: доступ ценой отказного потока.

Решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 3, устройство: обучение, обновление и другая популяция

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ В СТАЦИОНАРЕ

26 из ста

875 пациентов, тот же прибор, другая популяция

НАХОДИТ: ТЯЖЁЛАЯ → УМЕРЕННАЯ ФОРМА

94 → 61 из ста

при допуске тот же прибор дал 87 и 91

БРАК СНИМКОВ: ДЕНЬ 1 → ДЕНЬ 4

47 → 0 из ста

один и тот же оператор

До допуска	≈25 000 обследований	**Обучение модели**	Допуск регулятора, 2018
После допуска	Другая популяция	Находит хуже, бракует чаще	Обновление протокола

Устроено: вход — два снимка глазного дна; выход — один из трёх исходов: направить к офтальмологу · норма с повтором через год · снимок негоден. Первым в 2018-м допущен IDx-DR (ныне LumineticsCore). *Классификация на изображении.*

Допуск устройство не замораживает: классификатор качества обновляли заявкой.

Это два разных эффекта: тяжесть болезни против навыка держать камеру.

Германское исследование IDx-DR, 2026 · заявка K213037

Пример 4: Москва, Россия — модель на месте второго читателя маммограмм

ОБЪЁМ ПРОВЕРКИ

593 261 исследование

112 организаций Москвы, 10 производителей аппаратов, 2021–2022

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ВХОД → ВЫХОД

0,62 → 0,85

это 38 признаков рака из ста, не найденных

РЕГИСТРАЦИЯ СТОЯЛА РАНЬШЕ ПРОВЕРКИ

2021 — удостоверение Росздравнадзора и знак CE

на версию с чувствительностью 0,62

Двойное чтение	снимок	первый врач	второй врач	третий на расхождении
Москва, с моделью	снимок	**модель читает первой**	врач читает вторым	заключение врача

Модель встала на место второго читателя, не рядом с первым

Что за случай. Москва, маммографический скрининг. Модель читает снимок первой, врач — вторым. *Изделие — «Цельс Маммография».*

Устроено: вход — маммограмма в четырёх проекциях, выход — число от 0 до 1 на каждую грудь. Faster R-CNN с остовом ResNet-50, обучена на 3 641 снимке. *Распознавание изображений.*

Выигрыша по исходам нет: выявляемость, вызовы и интервальные раки не собирали — так говорят сами авторы.

Васильев, Румянцев, Владзимирский и соавт., Diagnostics 2025

Пример 4, допуск: два года девять месяцев до оплаты по страховке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ

9 → 1 из ста

большая часть — не модель: настройка аппарата, параметры техника, сбои архива

ЧЕМ МЕРИЛИ ТОЧНОСТЬ

100 исследований, не 593 261

эталон — заключение того же врача, которого модель замещает: выше него она измерена быть не может

ВРАЧ НЕ СОГЛАСИЛСЯ С МОДЕЛЬЮ

1 745 раз из 8 406

33 радиолога; это «Несогласие» — пятый механизм кадра входа

Проверка

требования к выходу ➡ калибровка на 100 ➡ поток и отказы ➡ обзор врачом-экспертом

Ответ

отчёт разработчику ➡ **новая версия модели** ➡ повторная калибровка ➡ оплата по страховке

Круг пересмотра: отчёт уходит разработчику каждый месяц

Две первые придирки — не про точность: находку подсвечивали цветом, а маммографические мониторы монохромные.

Площадь под кривой 0,73 → 0,81 → 0,94. *Шкала: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха. Порог 0,81 — нижняя граница доверительного интервала самого радиолога.*

Васильев, Румянцев, Владзимирский и соавт., Diagnostics 2025

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, и появился шаг — добыть годный снимок.

Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура. В скрининге человек прочёл каждое исследование; где решала модель — её «норма» до него не дошла.

Из шести искажений входа раздел встретил одно — несогласие: арбитраж вырос вдвое и впятеро, и один разбор по времени равен пяти чтениям.

Девять форм переезда: чем каждая выглядит в примере

	форма	чем выглядит в примере
1	нагрузка переехала на другой шаг	сортировка ушла на приём — платить некому
2	шаг исчез совсем	кандидат проверен и отпал
3	шаг появился	решение, кому нужно второе чтение
4	нагрузка выросла на том же месте	тревога часто, подтверждается редко
4а	нагрузка на том же месте упала	тот же поток, работы меньше
5	сменился исполнитель	«направить или нет» выдаёт устройство
6	изменился порядок работ	переставлен, но не посчитан
7	сместилась цена ошибки	ошибка модели — ошибка подписавшего
8	исполнитель тот же, но стал хуже	без помощника находят меньше
8а	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*измерений нет*

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

В скрининге решали, кого посмотреть. Здесь человека измеряют прибором и превращают его состояние в величину, которую прочтут в другом месте и в другое время.

По порядку:

Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек

Пример 2: Москва — кровоизлияние в череп, где автономию не дали

Пример 3: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена

Пример 4: кожа и состав набора

Пример 5: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача



Исследование: шесть действий стадии и два, которые заняла модель

Человек — четыре

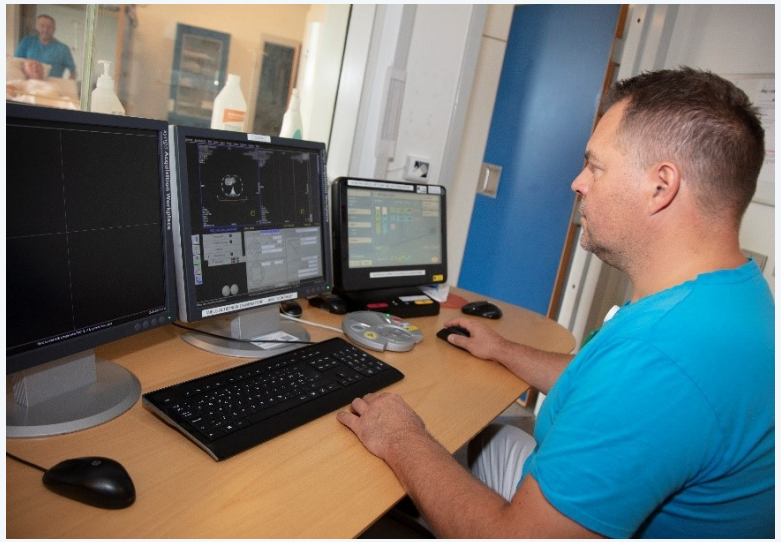
назначить порог → снять измерение → решить, годно ли → пересчитать под свою группу

Модель — два

прочесть измерение

сообщить результат

Шесть действий стадии; модель заняла два



Четыре способа снять величину, и заменять один другим нельзя:

- **Инструментальное исследование** — прибор работает по самому человеку
- **Лабораторный анализ** — человека рядом уже нет, переснять по месту невозможно
- **Функциональная проба** — протокол нагрузки входит в условия измерения
- **Удалённое исследование** — читающий пациента не видел

Модель заняла два действия из шести, и не самые трудные. Порог под цену ошибки не назначает, переснять не умеет, годность входа оставляет человеку.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Как считают точность: один порог срабатывания на двух группах по десять тысяч

НА СТА БОЛЬНЫХ НАХОДИТ · НА СТА ЗДОРОВЫХ ПУГАЕТ НАПРАСНО

94 · 11

одна опубликованная настройка, применённая к обеим группам без изменений

ИЗ СТА ТРЕВОГ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЗНЬЮ: ПОТОК → ОТДЕЛЕНИЕ

8 → 79

94 из 1 183 против 2 820 из 3 590; две группы по 10 000 человек

Поголовный поток	больных 1 из ста	тревог 1 183	верных 8 из ста
Профильное отделение	больных 30 из ста	тревог 3 590	верных 79 из ста

Система одна, порог срабатывания один; различается доля больных в группе

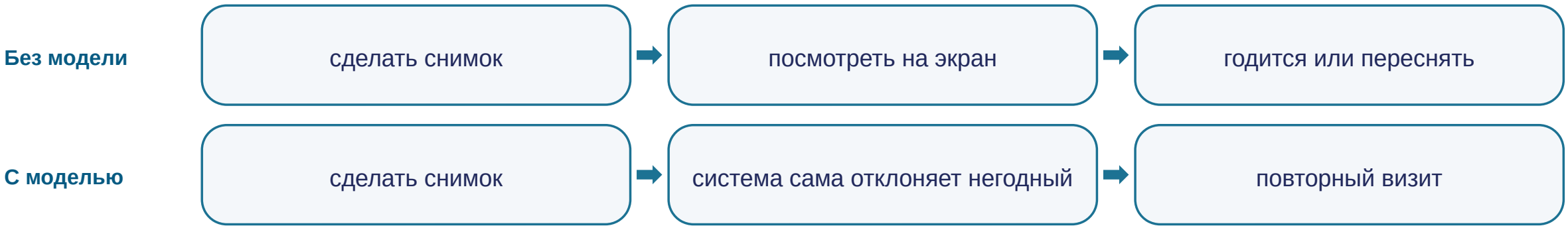
Свойства величины считают на группе. Один **порог срабатывания** — то значение, за которым система объявляет «болен», — применили к двум группам по десять тысяч человек, отличающимся только долей больных.

Разница почти десятикратная, а внутри системы не изменилась ни одна строка. У этой доли есть имя — **прогностическая ценность положительного результата**: какая часть тревог оказалась болезнью. Врач на приёме видит именно её, а не чувствительность.

Женщина с письмом стоит в поголовном потоке: у неё 8 из ста.

Rajpurkar и соавт., CheXNet 2017

Классический режим: годность снимка решает техник у аппарата



Решение о годности снимка: без модели и с моделью

Классический режим стадии — **контроль годности измерения.**

По какому правилу решает техник: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Чем это кончается, если негодный снимок уйдёт на чтение: заключение поставят по тому, что видно, — и дальше по цепочке идут неверный диагноз, повторное исследование, потерянные недели и лечение, начатое не вовремя. **Заметит это никто,** пока не понадобится пересмотр.

С моделью развилка не исчезает, а раздваивается: негодный снимок она отклоняет сама — и тогда человеку достаётся повторный визит; не отклонит — читает то, что ей дали.

Сколько потока читает модель: одно основание на три страны



Годность каждого снимка решил человек у прибора — теперь о самом потоке. Вопрос один: из ста снимков грудной клетки, которые в стране делают, сколько прочитала модель. Любое другое сравнение стран здесь — склейка выборок.

У английской доли два официальных знаменателя. Числитель 2,8 млн называет разработчик. Статистика службы здравоохранения даёт 8,19 млн рентгенограмм — выходит 34 из ста; государственное сообщение называет «свыше 7 миллионов» — те же 2,8 млн дают 40 из ста.

У США числа этого вида нет. Публикуют долю изделий в реестре (76,5 из 1 430 за тридцать лет) и долю врачей, применяющих модель (34 по опросу). Второе похоже на английское до совпадения цифр и меряет другое.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22 · *NHS England, Diagnostic Imaging Dataset 2023/24* · *сообщение правительства Великобритании*

Москва, профилактический поток: сколько снимков не открывает человек

55 из ста

профилактических снимков грудной клетки не открывает ни один врач

315 491 из 575 549 за пять месяцев 2024 года, Москва

заключение модели уходит прямо в электронную карту

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь находят на год позже · лишнее уточняющее исследование

асимметрия предельная — из неё и выведен порог срабатывания

КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОПУСКОВ

5 на 10 тысяч снимков

290 из 575 549 — это 0,05 процента; у человека на том же виде снимка 3–4 процента, но на другом потоке

Без модели	снимок	рентгенолог читает каждый	заключение в карту
С моделью	снимок	**сортировка: норма или нет**	норма → в карту без врача · не норма → рентгенолог

Как получились эти 55 из ста. Снимки грудной клетки, Москва, май — сентябрь 2024: 575 549 флюорограмм и рентгенограмм, три сервиса.

Устроено так. Чувствительность выставили **1,0**, специфичность объявили **незначимой**. В «не норму» уходит 45 снимков из ста — их читает рентгенолог. Остальные уходят в карту без него.

Что пропущено: инфильтрат или затемнение — 266 из 290 случаев.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Пример 1, цена: дешевле стало только потому, что половину не читает никто

ЧТЕНИЕ ОДНОГО СНИМКА ЧЕЛОВЕКОМ: БЫЛО → СТАЛО

132,98 → 155,62 руб.

подорожало на каждом читаемом снимке; заключение модели — 6,9 руб.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

76,5 → 43,1 млн руб.

−43,7 процента, экономия 33,4 млн руб. по тарифам ОМС

ПОЛОВИНА ПОТОКА — ЛЮДИ 18–44 ЛЕТ, И ПРОПУСКОВ У НИХ БОЛЬШЕ

12 против 7 на 10 тысяч

155 898 из 315 491 «норм»

Откуда экономия	45 из ста читает врач — дороже прежнего	55 из ста не читает никто	в сумме −43,7%
Что пришлось сделать до	правка тарифного соглашения ОМС	четыре новые услуги	без неё платить за заключение модели нечем

Выигрыш не в том, что чтение подешевело. Один снимок у человека стал **дороже**: 155,62 руб. против 132,98. Экономия — целиком из тех 55 снимков из ста, которых не читает никто.

Слоя, который нашёл 290 пропусков, в штатной работе не будет: все «нормы» перечитали люди по протоколу исследования. Доля останется, способ её увидеть — нет.

Дало: −33,4 млн руб. за пять месяцев. **Потребовало:** 290 пропущенных находок и правку тарифного соглашения прежде работы.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Пример 2: Москва — кровоизлияние в череп, где автономию не дали

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

смерть или необратимое поражение · напрасно развёрнутая бригада

счёт идёт на минуты — времени на проверку тревоги нет

ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ НА 3 409 ТОМОГРАММАХ: МОДЕЛЬ ОДНА → ВРАЧ

293 → 4

в 73 раза больше; каждая двенадцатая томограмма пошла бы в экстренный путь напрасно

ПРОПУСКИ НЕ СОВПАЛИ НИ РАЗУ

45 и 12

все 45, пропущенные моделью, нашёл врач; все 12, пропущенные врачом, нашла модель

Что предлагали	томограмма	**модель читает одна**	экстренный путь
Что вышло по замеру	томограмма	**модель отмечает подозрение**	врач решает — и остаётся первым читателем

Та же Москва, тот же круг сервисов — обратный ответ. 3 409 томограмм головы, 67 клиник, 2022–2024; кровоизлияние у 1 101 человека.

Читается не по долям, а по счёту. Из ста больных модель находит 96, врач 99. Ложных тревог: **293 против 4**.

Оговорка. Врач здесь работал **с подсказкой модели**; измерения «врач без подсказки» в работе нет.

Хоружая и соавт., Journal of Clinical Medicine 2025;14(16):5700

Пример 3: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

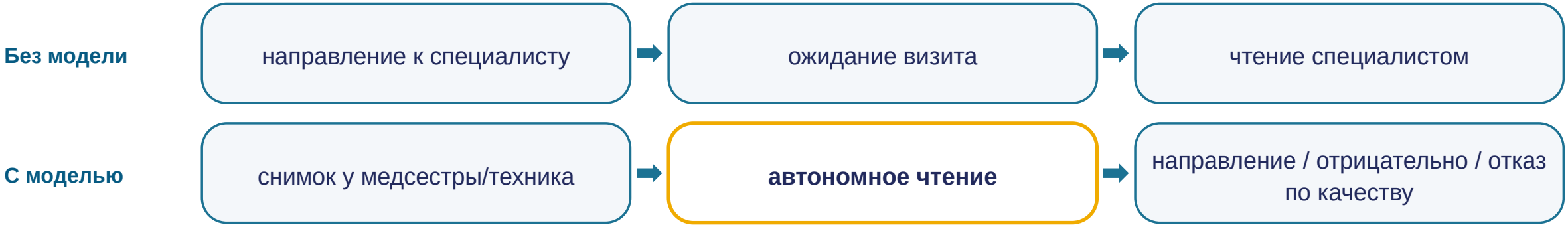
потеря зрения · визит к офтальмологу, которого нет

денежных оценок для этой страны нет

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ → ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

21 из ста

393 из 1 838 за первые полгода



Чтение глазного дна в кабинете первичного звена. Полгода, одиннадцать клиник Таиланда: медсёстры и техники снимали, система читала на месте меньше минуты и сама отклоняла негодное.

Устроено. Обучено на отобранных по качеству снимках; в поле отбор делает человек без правила. Имени системы не называют. **Причины отказов:** освещение, медленная связь.

Провалилось развёртывание, чтение сработало. *Полевое наблюдение, измерено однажды; сопоставляются порядки, не выборки.*

Beede и соавт., CHI 2020

Пример 4: кожа и состав набора

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

лечение на поздней стадии · биопсия и рубец

ИЗ СТА БОЛЬНЫХ НАХОДЯТ: ГЛАЗОМ → ЧЕРЕЗ ЛУПУ С ПОДСВЕТКОЙ

86 → 91

из ста здоровых пугают напрасно 23 → 26; один метаанализ

НАСКОЛЬКО ХУЖЕ МОДЕЛЬ РАЗЛИЧАЕТ БОЛЬНОГО И ЗДОРОВОГО НА ТЁМНОЙ КОЖЕ

на 9–15 из 100

шкала: 50 — монетка, 100 — без промаха. Три модели, 656 изображений с подтверждённым диагнозом: 208 светлых · 241 средних · 207 тёмных

Без модели

осмотр глазом / дермоскопия → решение: к врачу или нет

С моделью

снимок телефоном/камерой → **модель** → показать врачу или нет

Что делали до модели. Человек находит на коже образование и хочет знать, идти ли к врачу. Смотрел врач глазом, обученный специалист — через дермоскоп.

Устроено. Три модели на одном проверочном наборе, светлые тона против тёмных. Наборы у трёх свои, тёмных тонов в них мало — в этом дело. *Классификация на изображении.*

Классические режимы — из одного метаанализа прямого сравнения.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022 · *Vestergaard и соавт., British Journal of Dermatology 2008*

Пример 4, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧИЛИ НА НАБОРЕ, ГДЕ ТЁМНЫХ ТОНОВ ПОРОВНУ

светлые 73 · тёмные 76 из 100

разрыв не исчез, а перевернулся; лечит сбор и разметка, не алгоритм

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

разрыв не уменьшили

та же работа, те же данные

У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАЗРЫВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры

ДАЛО → ПОТРЕБОВАЛО

оценку там, где дерматолога нет → набор под состав тех, на ком работает

в сумме: средняя держится, цена — на подгруппе

Коррекция алгоритмом	алгоритмическая коррекция	➡ разрыв не уменьшился
Состав данных	дообучение на представительном наборе	➡ разрыв снят

Из двух путей против смещения сработал один, и это не выбор метода

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя по набору осталась приличной, а платит подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Отсутствие замера равенства не доказывает.

Исправление измерено в той же работе; в настоящем кабинете — ни одну из трёх.

Daneshjou и соавт., Science Advances 2022

Пример 5: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь без присмотра · занятое место

время координатора — кто-то третий не попал

ДОЛЯ ЧЕРНОКОЖИХ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: РЕШАЛ ВРАЧ → РЕШАЛ БАЛЛ

19 → 17 из ста

49 618 пациентов одной больницы, 2013–2015; одна выборка, оба режима на ней

ПРИ ОДИНАКОВОМ БАЛЛЕ У ЧЕРНОКОЖИХ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У БЕЛЫХ

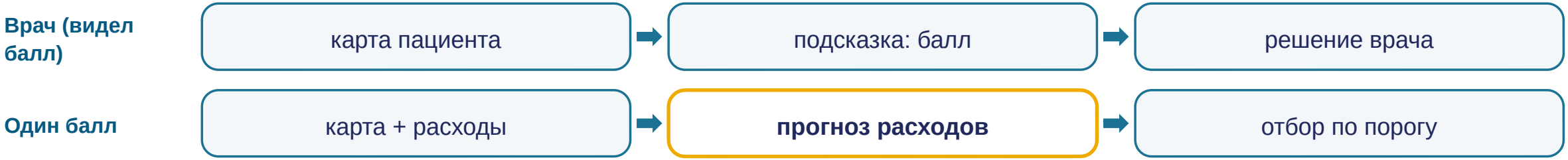
на 26 из ста

балл назвал одинаково здоровыми людей, здоровье которых различается; 100 009 пациенто-лет

ЕСЛИ БЫ БАЛЛ СЧИТАЛ БОЛЕЗНЬ, А НЕ РАСХОДЫ: ТА ЖЕ ДОЛЯ

18 → 47 из ста

расчёт авторов на тех же данных (17,7 → 46,5); это выкладка, а не внедрение — такого развёртывания не было



Отбор в программу повышенного внимания. Решал врач — стало решать одно число. **Обучено оно предсказывать будущие расходы на лечение**, а решение принималось о болезни: расходы отражают обращаемость, а она при одинаковом здоровье у групп разная.

Устроено. *Прогноз на структурированных данных.*

Переехала цена ошибки — на группу, где при равном балле болезней больше. **Эффекта на деньги и здоровье работа не измеряла.**

Obermeyer и соавт., Science 2019

Вывод раздела: чтение провалилось один раз из пяти

ПРОВАЛИЛИСЬ МЕСТО, НАБОР И ЦЕЛЬ

3 из 5

Таиланд · кожа · отбор в программу

ЧТЕНИЕ ПРОВАЛИЛОСЬ КАК ЧТЕНИЕ

1 из 5

кровоизлияние: 293 ложные тревоги против 4 на 3 409 томограммах

АВТОНОМИЮ ДАЛИ И ЗАПРЕТИЛИ В ОДНОМ ГОРОДЕ

решила цена тревоги

профилактика — уточняющее исследование · экстренный путь — бригада

Что получается

- постоянство: десятитысячный снимок как первый
- поток: «норма» не занимает специалиста
- воспроизводимость: расхождение можно разобрать

Что не получается

- назначить порог срабатывания: за ним цена обеих ошибок
- переснять: годность измерения осталась человеку
- увидеть, что смещён сам вход: этого не умеет ни одна процедура

Ошибиться можно в трёх местах, не ошибившись в модели: вход измеряет прибор, набор собирает человек, цель задаёт переменная.

Автономию решает цена ложной тревоги, не качество модели.

Где модель стоит. *Классификация на изображении* — глазное дно, кожное образование. *Распознавание на изображении* — сортировка потока на рентгене и томографии. *Прогноз на структурированных данных* — счёт риска в карте. *Измерение · сигнал прибора* — **модели нет, а смещение есть.**

Из шести искажений входа раздел не встретил ни одного: поток читает модель одна.

Пять вопросов, которые задают до вопроса о точности

ВОПРОСОВ ДО ВОПРОСА О ТОЧНОСТИ

пять

каждый оплачен разобранным случаем

СОРВАЛИ ВНЕДРЕНИЕ

3 из 5

Таиланд · кожа · отбор в программу

ЧЕТВЁРТЫЙ СОРВАЛ ИЗМЕРЕНИЕ, ПЯТЫЙ РЕШИЛ ВОПРОС ОБ АВТОНОМИИ

прибор · цена тревоги

цена тревоги развела два московских случая

«Какая у неё точность» — вопрос шестой. Пять идут раньше.

• **На какой группе посчитаны доли?** Набор собрали из снимков, прошедших отбор по качеству; в поле отбор делает человек без правила — *Таиланд*.

• **Чем измерен вход?** Прибор показал норму, а анализ — кислородное голодание: **12 раз из ста против 4**. Обученной модели в приборе нет.

• **Из чего собран обучающий набор?** Тёмных тонов в наборах было мало: на тёмной коже модель различает больного и здорового **на 9–15 из 100 хуже** (100 — без промаха, 50 — монетка) — *кожа*.

• **Что система считает своей целью?** Обучена на будущих расходах, решение принималось о болезни — *отбор в программу*.

• **Во что обходится ложная тревога и есть ли время её проверить?** Один город: на профилактике автономию **дали**, на экстренных томограммах **запретили** — **293 ложные тревоги против 4** у врача.

Три сорвали по внедрению. Четвёртый — само измерение. Пятый решает, можно ли убрать человека.

Sjoding и соавт., New England Journal of Medicine 2020 · предупреждение регулятора США 19.02.2021, проект руководства 06.01.2025

3. Постановка диагноза

Там стадия производила величины — здесь по ним выносят заключение, и подпись ставит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку рядом: от порядка их предъявления зависит результат.

По порядку:

Пример 1: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке

Пример 2: патологи читают срезы — с подсказкой и без

Пример 3: шведское испытание — второе человеческое чтение заменено моделью

Пример 4: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью

и, уже из непрерывного наблюдения, **Пример 5: модель раннего предупреждения о сепсисе**

Пример 6: Москва, Россия — модель предлагает заключительный диагноз по медкарте



Постановка диагноза: семь действий стадии и три, на которых стоит модель

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ: АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ ВЗРОСЛОГО

5,08 приёма из ста

выявляли триггером — необычный возврат пациента, ненормальный результат без дообследования; поэтому сосчитана часть ошибок; саму долю перенесли на взрослое население США; авторы называют это занижением: частота может быть заметно выше пяти процентов



Ход работы

собрать данные → выписать болезни → назначить проверку → вычеркнуть лишнее

Заняла модель

состав списка | второе чтение | подпись

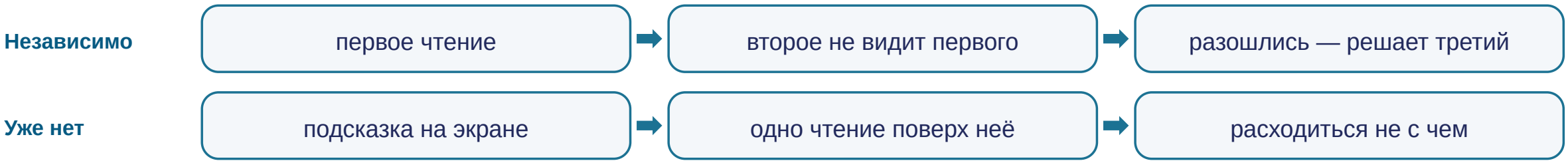
Как сужается список: стадия сразу за исследованием

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. Из четырёх болезней снимок и анализ крови вычеркнули две — остались две, неразличимые по снимку.

Модель стоит на трёх из семи действий: состав списка, второе чтение, подпись. **И добавила одно — решить, верить ли подсказке.**

Singh и соавт., BMJ Quality & Safety 2014

Второе мнение: чем оно держится и когда перестаёт быть вторым



Два мнения: когда они независимы и когда уже нет

Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению, а расхождение разбирает третий.

Второе мнение от модели, подсказавшей первое, — уже не второе: ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Порядок предъявления измерен. Подсказка до того, как человек составил своё мнение, против подсказки после — **8,9 пункта** по решениям к действию. *70 врачей, 254 случая.*

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Goh и соавт., продолжение того же испытания

Четыре ступени участия

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым
видит случай

Смотрит вторым
видит случай и готовый вывод

Смотрит только спорное
видит выборку, которую отобрала модель

Подписывает не глядя
видит только текст

На второй ступени стоят и выигрыш, и три провала. Замер взгляда, патологи, хирурги — и шведское испытание, где человек остаётся первым читателем, а модель вторым: ступень одна, исходы противоположные. Расходится у них **устройство процедуры** — сохранена ли независимость двух мнений и кто разбирает расхождение.

Обучение на ступень выше не передвигает: 44 обученных врача читали по шесть клинических задач — доля верных рассуждений на 264 прочтениях **84,9 → 73,3 из ста**, когда часть рекомендаций неверна.

Риск третьей ступени: человек не знает, что модель отсеяла. **Четвёртой** — формальное требование «человек проверил» выполняется за **1,99 секунды** по медиане: за это время подсказку прочесть нельзя.

Qazi I. A. и соавт., NEJM AI 2026 · *Mozannar и соавт., CHI 2024*

Пример 1: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ ПРИ ЛОЖНОЙ ПОДСКАЗКЕ: БЕЗ → С

29 → 61 из ста имевшихся

14 случаев, где подсказка молчала; значимо. Цена — лечение позже и хуже

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ, КОГДА РАЗМЕТКУ ЗАПРАШИВАЛИ САМИ: БЕЗ → С

165 → 115 из 900 прочтений

75 случаев с раком на режим; прибавка 5,6 пункта при интервале −0,3…+11,4 — значимости нет. Время чтения не изменилось

Отметка со снимком

снимок с отметкой ➡ чтение ➡ оценка

Разметка по запросу

снимок ➡ чтение ➡ запрос разметки ➡ оценка

Разошлись опыты порядком предъявления подсказки

Два замера одной величины. 10 радиологов прочли 60 маммограмм дважды: сами и с подсказкой, нарочно ошибавшейся в обе стороны. 12 радиологов другой программы: 150 исследований тоже дважды, с допущенной системой.

Другой порядок предъявления — обратный знак.

Устроено. Вход — маммограмма, выход — оценка подозрительности области. Изделие называет вторая работа: **Transpara 2.1.0, ScreenPoint Medical. Фокусировка:** осмотрено 11,1 → 9,5 из ста площади снимка, в нужном месте дольше — 4,4 → 5,4 секунды.

Это сужение — второе из шести искажений с входа вечера: где модель молчит, взгляд не задерживается, и пропуск модели становится пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026 · *Gommers и соавт., Radiology 2025*

Пример 2: патологи читают срезы — с подсказкой и без

ДОЛЯ ВЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: МОДЕЛЬ ОДНА · ПАТОЛОГ САМ · ПАРА

0,842 · 0,898 · 0,914

интервалы 0,875–0,916 у патолога и 0,893–0,930 у пары; прибавка пары к патологу на группе НЕ устойчива — отношение шансов 1,281. Точность модели — на своём независимом наборе

ТА ЖЕ ПАРА В РАЗРЕЗЕ ПРАВОТЫ ПОДСКАЗКИ: ВЕРНАЯ → НЕВЕРНАЯ

≈0,94 → ≈0,50

пересчёт из отношений шансов 4,289 и 0,253, устойчивых в обе стороны, от базы восемь верных из десяти: работа печатает шансы, доли иллюстративны

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

Без модели

срез на экране → патолог решает → подпись

С моделью

срез на экране → **подсказка модели** → патолог решает → подпись

Половина случаев с подсказкой, половина без; подпись в обоих случаях за патологом

11 патологов разного опыта различали два вида рака печени по 80 оцифрованным срезам. **Цена ошибки обоюдна:** спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Здесь патолог сильнее модели, и пара выше обеих сторон. Ошибка модели при этом становится ошибкой врача: подпись ставит он.

«Эффекта нет» в отчёте с одним числом: на группе прибавка незначима, хотя в обе стороны эффект вчетверо.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 3: шведское испытание — второе человеческое чтение заменено моделью

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ И АРБИТРОМ

26 → 20 из ста имевшихся

рандомизированное испытание, 105 934 женщины; различие устойчиво

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

93 из 52 872 против 82 из 53 043. Улучшение НЕ доказано: отношение 0,88 при интервале 0,65–1,18 — не-худшесть

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

база — двойное чтение, два человеческих прочтения на снимок; промежуточный анализ, 80 033 обследованных

Двойное чтение

два радиолога порознь → расхождение сводят → решение

Второе чтение — модель

радиолог первым → **модель вторым** → расхождение — третий → решение

К арбитру уходит только расхождение, а не весь поток

105 934 женщины шведской программы распределены жребием между двумя порядками чтения. Человеческого чтения во втором меньше: к арбитру уходит только расхождение.

Модель одну это испытание не измеряло, и одиночного чтения без арбитража тоже нет: сравнивали против сильного режима.

Несогласие, пятое искажение входа, стало новой работой; повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023* · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Кардиограмма с машинной расшифровкой: что будет, когда расшифровка неверна



Расшифровка приходит до собственного решения; чтения без неё работа не измеряла

30 стажёров читали по сто кардиограмм, каждую трижды: без расшифровки · с одной машинной расшифровкой, половина которых неверна · с несколькими вариантами диагноза. По 15 в каждой группе — стажёры кардиологии и стажёры других специальностей.

При ВЕРНОЙ расшифровке обе группы читают почти одинаково: 84,86 из ста у кардиологов, 86,38 у остальных.

Вопрос: что станет с этими двумя числами, когда расшифровка неверна — и у кого падение будет глубже?

Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018

Вскрытие: обе группы падают вдвое, менее экспертная — глубже

ПОТЕРЯ ТОЧНОСТИ НА НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКЕ: КАРДИОЛОГИ → ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

−43,20 → −58,95 пункта

различие устойчиво в обеих группах; менее экспертная теряет на 15,75 пункта больше — вывод авторов, высказанный дважды

СОГЛАШАЛИСЬ С НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКОЙ

30,77 против 42,31 из ста

медианы по тем же двум группам, в том же порядке: менее экспертная соглашается чаще

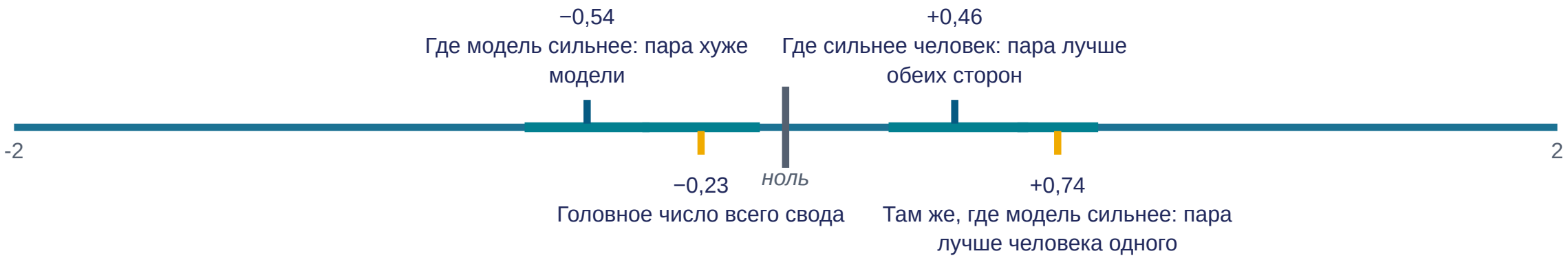
Глубже упали стажёры других специальностей — те, у кого подготовки по этому чтению меньше.

точность заключения, из ста	верная	неверная
стажёры кардиологии	84,86	**41,66**
другие специальности	86,38	**27,43**

Якорение, первое из шести искажений входа. Специальность защищает, но не спасает: падают обе, вдвое.

Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Buçinca и соавт., CSCW 2021 · Yu и соавт., Nature Medicine 2024

Обзор 106 опытов: где пара сильнее человека и где слабее модели



размер эффекта в долях разброса · 74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта из 5 126 просмотренных

ни один из четырёх интервалов нуля не накрывает

Предрегистрированный обзор с мета-анализом. Брали только тот опыт, где измерены все три величины: человек один, модель одна и пара.

Головное число свода — минус 0,23: в среднем пара хуже сильнейшей из сторон. От него обе половины свода читаются как части, а не как итог.

Там, где модель сильнее человека, обе величины считаны на одних и тех же опытах: пара хуже модели на 0,54 и при этом лучше человека одного на 0,74. Обе разом — и есть правило: пара обходит слабейшую сторону и не догоняет сильнейшую.

По всему своду пара обходит человека одного на 0,64 — но это другая база и другие опыты, рядом с минус 0,54 это число не ставится.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Пример 4: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без реанимации и без разговора с семьёй

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или отменят

в тридцатидневном счёте её не видно: не оперировали — сравнивать не с чем

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, ХИРУРГ САМ → С POTTER

смертность 0,841 → 0,870 · септический шок 0,820 → 0,712

пневмония 0,753 → 0,803: на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга одного. Шкала: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха

Хирург сам

письменное описание случая ➡ оценка риска ➡ пять исходов

Хирург после модели

описание случая ➡ **POTTER: 4–11 ответов** ➡ оценка риска ➡ пять исходов

Жребием на две группы по 15; больного не осматривал никто

30 хирургов оценивали риск по 150 письменным описаниям случаев; исходы прослежены вперёд 30 дней.

На септическом шоке пара ниже и хирурга, и модели: та одна дала 0,816. **Второй классический режим — шкалы риска,** другая выборка: 0,874–0,898 против модели 0,916.

Исполнитель тот же, но стал хуже. Ступень — смотрит вторым. Где перевес модели наибольший, пара не прибавила вовсе: **0,834 против 0,833.**

Бертсимас и соавт., Annals of Surgery 2018 · *модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023* · *Эверетт и соавт., npj Digital Medicine 2026*

Ответ собран: четыре случая, четыре эффекта, один вывод

случай	эффект	вывод
Хирурги и POTTER. 30 хирургов, 150 случаев, жребием	на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга; на септическом шоке **0,712** против 0,820 и 0,816	проиграла там, где человек был сильнее
Врачи с языковой моделью. 50 врачей, жребием	балл рассуждения **76 против 74**: разница 2 пункта, интервал −4…8	от справочника не отличима
Обзор с мета-анализом. 74 работы, 106 опытов	где модель сильнее — пара хуже модели на **0,54**, лучше человека на 0,74; по всему обзору −0,23	счёт идёт против сильнейшей стороны
Замер взгляда. 10 читателей, против себя	где подсказка молчала (14 случаев) — пропущенных раков **29** → **61** из ста	знак задаёт правота подсказки

Ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. Исходы служат эталоном для счёта точности, а не последствием подсказки.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *врачи с языковой моделью: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Пример 5: модель раннего предупреждения о сепсисе

ЦЕНА ПРОПУСКА

часы до реанимации

не в деньгах

ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

через сотню — закрывать не читая

время, снятое с другого пациента

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ: ШКАЛА → МОДЕЛЬ

8 → 12 из ста

шкала: 45 776 пациентов, сепсис 3,3 из ста · модель: 38 455 госпитализаций, 6,6 из ста

ЗАЯВЛЕНО → ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,76–0,83 → 0,63

площадь под кривой: 0,5 монетка, 1,0 без промаха. Поймано 33 случая из ста — не выявлено 1 709 из 2 552

Шкала руками	баллы по таблице	➡	сумма	➡	порог	➡ назначенное действие
Модель в карте	показатели и записи непрерывно	➡	**балл риска**	➡	тревога с назначениями	➡ смена разбирает

Классический режим — не ноль, а шкала, которую считали руками

Модель сепсиса Epic в медицинской карте. *Прогноз на структурированных данных: штрафованная логистическая регрессия, глубокой сети нет.*

Сравнивать надо со шкалой, а не с нулём. *Ретроспективно, 27 697 пациентов.*

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · заявление по второй версии и проспективная проверка

Пример 5, цена: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала

ВТОРАЯ ПРОВЕРКА, ДРУГИЕ АВТОРЫ И БОЛЬНИЦЫ

опережение — ноль минут

медианное; 145 885 обращений, 2023 год

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОГОЙ ЗА ЭПИДЕМИЮ

9 → 21 из ста

другая база — 24 больницы: поток 953 → 1 363 при загрузке 10 159 → 6 634

До	обход по расписанию →	балл по таблице →	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно →	**тревога модели** →	разбор и отклонение

Разбор тревоги — новый шаг той же смены

Тревога приходит на 18 госпитализаций из ста; подтверждается 12 из ста поднятых тревог: считано от разного, путать нельзя.

Шкала подтверждалась 8 из ста, модель — 12: из полосы не вышла. Населения разные: сравнивается порядок величины, превосходства не устанавливает.

Дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Что переехало: нагрузка выросла на том же месте; **появился шаг** — у шкалы отклонять было нечего, порог считала сама. **Распределение входов сдвинулось, порог остался. Поток тревог, четвёртое искажение входа.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · объём тревог за эпидемию

Пример 6: Москва, Россия — модель предлагает заключительный диагноз по медкарте

ВРАЧ САМ → МОДЕЛЬ

91,7 → 87,7 верных из ста

3 332 случая: модель на четыре пункта ХУЖЕ врача и внедрена как страховка от просмотра

НАБОР КОДОВ

256 → 571 → 363

571 покрывал 95 обращений из ста; сократили, убрав коды, которые терапевт не ставит

МОДЕЛЬ УМЕЕТ МОЛЧАТЬ

5 млн запросов → 3 млн ответов

выше порога неуверенности ответа нет

Врач сам	жалобы и осмотр	врач собирает список	врач выбирает	код в карту
Москва, с моделью	карта целиком	**модель предлагает код**	врач решает, верить ли	код в карту

Подсказка приходит ДО решения врача и стоит выше него на экране

Что за случай. Москва, приём терапевта. Модель читает медкарту целиком и до решения врача предлагает заключительный диагноз кодом. *Изделие — AIDA.*

Устроено: вход — вся карта: жалобы, анамнез, осмотр, лаборатория, протоколы, история кодов. Выход — один код с оценкой неуверенности. Longformer до 8 192 токенов, 1,5 млн карт. *Обработка текста.*

Умеренков, Нестеров, Шапошников и соавт., IJCAI-25, трек «ИИ для общественного блага», с. 9880–9886

Пример 6, цена: где врач и модель расходятся

СОГЛАСНЫ — 2 635 СЛУЧАЕВ

99 верных из ста

лёгкая часть набора: решать нечего

РАСХОДЯТСЯ — 697 СЛУЧАЕВ

врач 64 → модель 45 из ста

в одном случае из пяти не надёжен никто: врач меньше чем в двух третях, модель меньше чем в половине

ТРОЕ ЭКСПЕРТОВ НЕ СОШЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ — 965 СЛУЧАЕВ

врач 78,2 → модель 72

проваливаются оба сразу, на двадцать пунктов

Согласны — 2 635

модель предложила код → врач согласен → код в карту → проверять нечего

Расходятся — 697

модель предложила код → врач не согласен → врач ставит свой код → арбитра нет

Расхождение разбирает тот же врач — третьего читателя на этой стадии нет

Где согласны — верны оба и решать нечего. Вся цена в пятой части случаев, где расходятся.

Эталон сам нестабилен: на 168 случаях из 3 500 трое опытных врачей не сошлись вовсе.

Умеренков, Нестеров, Шапошников и соавт., IJCAI-25, табл. 5, с. 9882

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные

Что получается

• второй взгляд на поток целиком
• напоминание о редком диагнозе
• пара сильнее обеих сторон — при одном устройстве процедуры
• арбитраж только на расхождениях: весь поток к нему не идёт

Что не получается

• сохранить независимость двух мнений
• удержать преимущество там, где человек сильнее
• заметить, что распределение входов сдвинулось
• назначить ступень участия: её не записывает никто

Шесть разборов стадии дали противоположные исходы при одном инструменте. Шведское испытание: одно человеческое чтение поверх модели сильнее двойного. Хирурги: та же пара ниже обоих. Расходится устройство процедуры: сохранена ли независимость мнений и порядок предъявления подсказки.

Держат это порог под цену обеих ошибок и арбитраж на расхождениях.

Ступень участия нигде не записана. Неназначенная сползает к подписи не глядя.

Из шести искажений входа раздел встретил четыре: якорение на неверной расшифровке · сужение · поток тревог · несогласие штатным шагом.

4. Ведение медицинской документации

Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь решение уезжает в текст, и прочтёт его тот, кто пациента не видел. **Пропуск в записи и отсутствие события для него одинаковы.**

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку, и первым — случай:

Перенос прежней записи: случай с гепарином и четыре режима письма

Пример 1: автоматическая запись приёма

Пример 2: выписной эпикриз

Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования



Запись: данные, вопрос, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок, 460 авторов одного центра

ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ — В ДОЛЕ ЗНАКОВ

46 % · 36 %

та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %

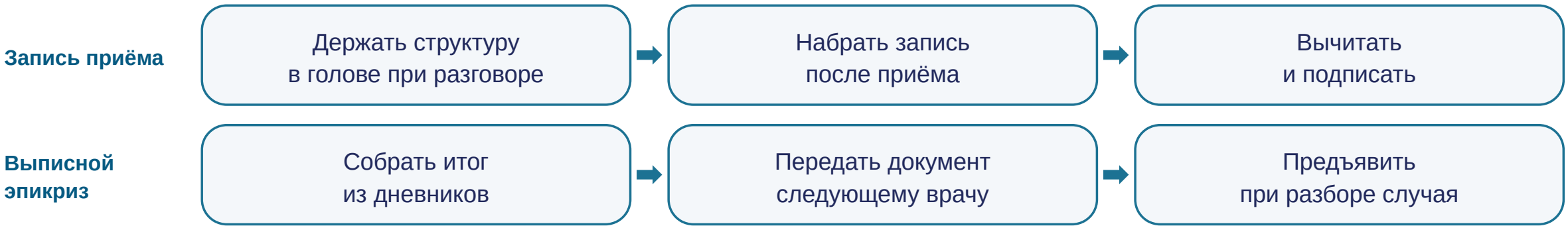
Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст. Своего измерения стадия не добавляет.

Пять способов получить запись: набор руками при пациенте · набор после приёма · диктовка · автоподстановка из полей карты · перенос прежней записи.

Решение стадии — что попадёт в документ, по которому назначат потом. Стоит она после наблюдения: запись читают позже, и читает её другой человек со своим вопросом.

Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017

Что делают на стадии: запись приёма и выписной эпикриз



Шесть действий стадии, по три на каждую форму документа

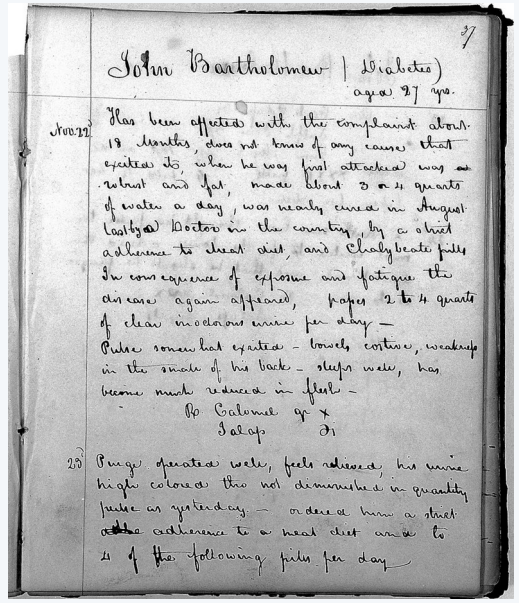
Запись приёма. Слушают разговор; в текст кладут жалобы, найденное при осмотре, диагноз и назначение. Читают её сам пациент и следующий врач.

Выписной эпикриз. Слушать нечего — собирают из дневников всю госпитализацию. Читают его участковый врач, следующий стационар и страховщик.

Зачем вообще ведут медицинскую документацию

Решение о человеке живёт дольше того, кто его принял. Врач уйдёт в отпуск, сменит место, забудет; пациент придёт через год в другое учреждение. Единственное, что переходит между ними, — текст.

Журнал случаев, 1819 год. Имя, возраст, диагноз, давность жалобы, что назначено, запись на следующий день.



Двести лет спустя это те же поля — только теперь их состав и порядок ведения заданы приказом, а не привычкой врача.

Журнал случаев лазарета Филадельфийского работного дома, 1819–1820, Wellcome Collection L0016766 · *приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530 н*

Перенос прежней записи: случай с гепарином и четыре режима письма

Пациент на химиотерапии: запись о профилактике гепарином

День 1 — Запись о профилактике гепарином попадает в поступательную заметку. **Сам гепарин не назначен.**

Дни 2–5 — При переводе в другое отделение запись переносится из заметки в заметку. Каждый читавший считает профилактику выполняемой.

После выписки — **Тромбоэмболия лёгочной артерии, повторная госпитализация.**

ПЕРЕНЕСЕНО ДОСЛОВНО — В ДОЛЕ СЛОВ КАРТЫ

50,1 %

104 млн заметок о 2 млн пациентов

ВКЛАД ОШИБОК ПЕРЕНОСА

2,6 % из 190 ошибок

190 на 212 165 приёмов

Посчитаны	Врач пишет сам — минуты на заметку	Перенос прежней записи — доля слов карты
Названы без числа	Живой писец	Черновик ординатора

Четыре режима письма: кто кладёт текст в документ

Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017 · *Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022*

Что модель заняла на стадии записи и чего не может

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

набор и сборку документа; убрала — держать структуру в голове

Работает: набор записи и сборка выписного документа. Держать структуру в голове при живом разговоре с человека снято — единственное место лекции, где шаг у него действительно убрали.

Не работает в трёх местах: снять обязанность вычитки · сократить активное время правки · отличить правдоподобное от записанного.

Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

- **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное
- **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Пример 1: автоматическая запись приёма

БАЗА: ВРАЧ ПИШЕТ САМ

4 мин 22 с на заметку

контрольная группа; свой дрейф — 18 секунд

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ

–9,5 % времени в заметке

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось ни у одного

ЗАЯВЛЕНО ПОСТАВЩИКОМ, МЕТОДИКИ НЕТ

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём — в четыре минуты не укладывается

Без модели

Разговор → Структура — в голове → Врач набирает сам → Подпись

С моделью

Звук приёма → **Модель даёт черновик** → Вычитка чужого → Подпись

Один и тот же приём двумя порядками: сверху без модели, снизу с ней

Первым на эту стадию пришёл инструмент, набирающий саму запись. *Генерация на тексте: на входе звук приёма, на выходе черновик заметки.*

Как измерено. 238 врачей, три равные группы: два инструмента и обычная практика. **У второго изменений нет** — эффект принадлежит реализации, не классу.

Трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 1, Россия: протокол приёма заполняет голосовой помощник

УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ МОСКВЫ С ПОМОЩНИКОМ

больше 3 000

все взрослые городские поликлиники, с сентября 2026

КАЧЕСТВО ПРОТОКОЛА ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ

4,8 из 5

столько же, сколько у заполненного человеком

ВНИМАНИЕ ВРАЧА К ПАЦИЕНТУ

выросло вдвое

у неврологов; от какой величины — не названо

Без модели

Разговор → Врач печатает сам → Подпись

С моделью

Разговор → **Помощник раскладывает по полям** → Врач проверяет и правит → Подпись

Тот же приём двумя порядками — отечественное развёртывание

Распознавание на звуке: на входе разговор приёма, на выходе поля протокола.

Как измерено. Экспертная оценка готовых протоколов. Слепого сравнения и контрольной группы нет.

Обучен на обезличенных записях реальных приёмов.

Департамент здравоохранения Москвы, 09.09.2026 · *Департамент здравоохранения Москвы, 25.06.2026*

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

наблюдательное; день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Структуру записи врач держал в голове при пациенте, набирал текст после приёма, подписывал своё. Теперь вычитывает чужое.

Штат службы контроля — из неопубликованного отчёта клиники: своего адреса у числа нет.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ХОТЯ БЫ ОДНА ОШИБКА В ДОКУМЕНТЕ

9 из 11 машинных эпикризов

из 19 выдумок крупных 10

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала рецензентов

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

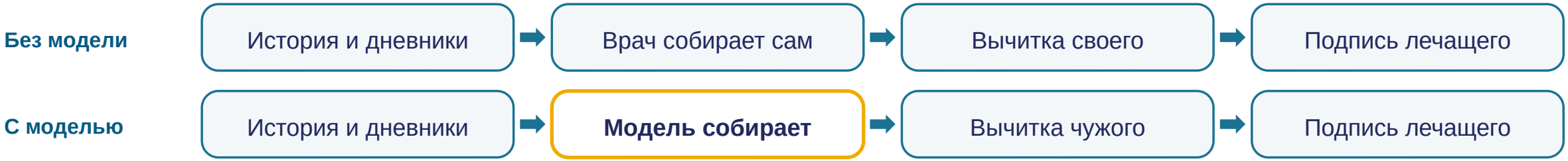
1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются



Сборка выписного документа двумя порядками

Генерация на тексте: на входе история болезни, на выходе черновик повествовательной части.

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 рецензента: каждый документ читали двое вслепую.

Короче и связнее, но менее полон. Ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.

Цена ошибки сместилась: пишет тот же, а платит читатель.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

сводок было 1 274

НА СОТНЕ СВОДОК

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ЧИСЕЛ О ВРЕДЕ, КОТОРУЮ ЦИТИРУЮТ ОБЗОРЫ

ни в одной из трёх работ не посчитана

Ночью

Карта и дневники → Модель собирает сводку

Днём

Врач читает по желанию → Ищет, чего не было → Подпись

Где стоит вычитка и что она ищет

Эпикриз писал и подписывал лечащий врач; в учебных клиниках черновик готовил ординатор — режим без числа.

Поправка, шестое искажение входа, работает в нашу пользу. Вычитка сменила предмет: глаз настроен на опечатку, искать надо утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *Cureus 2026*

Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования

БАЗА: КЛАВИАТУРНЫЙ ВВОД

10 мин 15 с на исследование

одно описание КТ или МРТ

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ, ТОТ ЖЕ ЗАМЕР

8 мин 2 с

−2 мин 13 с, 21,6 % от базы

МАСШТАБ К ЯНВАРЮ 2023

210 тыс. протоколов

словарь обучен на 2,5 млн протоколов

Без модели	Снимок на экране	Набор на клавиатуре	Правка и подпись	Протокол в карте
С моделью	Речь в гарнитуру	**Модель распознаёт**	Правка и подпись	Протокол в карте

Описание одного исследования двумя порядками

Распознавание на звуке: на входе речь врача, на выходе текст протокола.

Сорок лет эта технология проигрывала клавиатуре: в 1981 году голосовой ввод шёл вчетверо дольше и давал 12 ошибок против нуля.

Как измерено. Рентгенологи семи поликлиник описывали исследования двумя способами, время — по секундомеру.

Кудрявцев и соавт., Digital Diagnostics 2023 · *ДЗМ 07.01.2023*

Пример 3, цена: окончания слов, чужая речь и число без базы

ОТМЕЧАЮТ РОСТ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

62,8 % опрошенных

опрос рентгенологов 2022; самоотчёт, не замер времени

ВТОРОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ДВА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ЦЕНТРА

−27 % времени протокола

180–200 исследований в день на центр; СКОЛЬКО БЫЛО МИНУТ — не опубликовано

Что сказано	окончания слов	чужая речь в кабинете
Чем записано	шум оборудования	дешёвый микрофон

Два независимых источника порчи результата — и ни один не в модели

Охотнее всех берут инструмент врачи 30–40 лет.

62,8 процента — доля врачей, которые ТАК СЧИТАЮТ, а не измеренное время.

Второе внедрение заявляет −27 % времени протокола. От скольких минут? Назовите вслух — и сверим с тем, что опубликовано.

Кудрявцев, Бардасова, Хоружая, Digital Diagnostics 2023;4(2) · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина», эндоскопические центры, 2022

Надиктовка, которая предлагает диагноз: допуск и замеры

ПРОВЕРЕНО ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ

16

разрешений на предложение из речи — ноль; независимых замеров точности — ноль

ПРОВЕРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМЁН С ГОЛОСОВЫМ ВХОДОМ

13

систем «речь → предложение» нет ни одной

МОСКОВСКАЯ ТОП-3: СОГЛАСИЕ ВРАЧА С ПОДСКАЗКОЙ

46 % · 68 %

при одном диагнозе и при выборе из трёх; голосового входа у неё нет

Граница медизделия проведена по подписи.
Предложить **код** под проверку врача — документация. Предложить **диагноз** под проверку врача — **уже медизделие**, даже когда проверка обязательна.

Делают это сейчас Glass Health и Corti — достраивают предположительный диагноз по ходу живой речи. *Замеров точности нет ни у одной.*

46 % — согласие врача с подсказкой, а не её точность.

Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29.07.2026 · *ТОП-3*

Вывод раздела: что получается, что не получается, куда переехала нагрузка

ВСЯ ИЗМЕРЕННАЯ ЭКОНОМИЯ СТАДИИ

9,5 % времени в заметке

против контрольной группы, 4 мин 22 с; у второго инструмента её нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не сдвинулось ни у одного

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

слепое сравнение ста госпитализаций

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ ПРОТОКОЛА

10 мин 15 с → 8 мин 2 с

клавиатура против речи

Получается. Черновик готов к концу приёма; структуру больше не надо держать в голове при живом человеке — единственный убранный шаг.

Не получается. Полнее человека модель не пишет. Заявленные 15 791 час подтвердить нечем.

Нагрузка переехала с набора на вычитку чужого; появился выборочный контроль заметок со штатом. Дальше по циклу — чем эту вычитку удерживают: **подпись.**

Вычитке другого рода не учат нигде.

Из шести искажений входа раздел встретил одно — поправку: врач правит машинное.

5. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, говорят три замера — и у каждого своя слабость.

3 разбора · 2 классических режима с числами · обзор допуска по трём странам

Пример 1: разработчики на незнакомой библиотеке — вторая половина пары, измеренная жребием, и снята она не в клинике.

Пример 2: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной клинической работе.

Пример 3: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен.



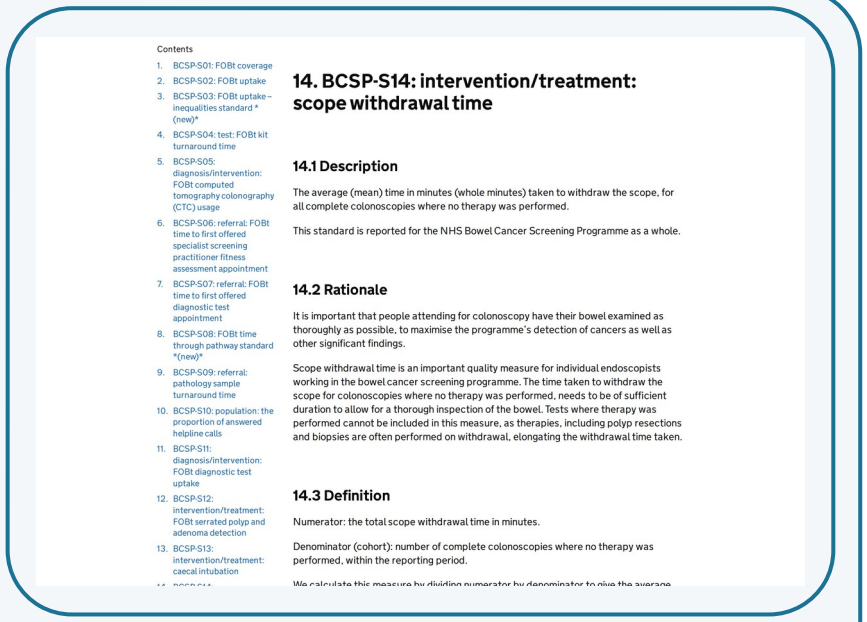
Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные берут четырьмя способами, и все работают на обычном потоке: аудит решений по работе — доля процедур с находкой · замер времени по таймеру · счёт процедур за год · периодическое подтверждение. **Разбор случая приходит после исхода и в счёт не входит.**

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.



Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake – inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) usage
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered specialist screening practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: FOBt serrated polyp and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

We calculate this measure by dividing numerator by denominator to give the average

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

Почему стадия стоит здесь: износ копится по всем стадиям сразу — собрать его можно, только когда все они прошли.

Из четырёх способов один меряет результат, остальные — поведение и объём. Какой именно — и почему подменять его двумя другими проще всего?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Врач вернулся после года: чем держат форму и куда встала модель

Врач вернулся после года без процедур — административная должность, болезнь, отпуск по уходу. Диплом тот же, допуск не отзывали: отзывать было не за что.

Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку он проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и он этого не знает.** Плохой осмотр выглядит ровно как хороший осмотр, в котором ничего не нашли.

Поэтому форму держат три опоры, и ни одна не спрашивает человека: объём практики за год, допуск от организации, периодическое подтверждение.

Россия: периодическая аккредитация раз в пять лет — 144 часа учёбы плюс портфолио. **Отчёт о работе специалист пишет сам. Числового порога по результату — ни доли находок, ни времени выведения прибора — в требованиях нет.**

Модель заняла одно действие из восьми — осмотр при выведении. **Добавилось одно: доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015 · Приказ Минздрава России от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Пример 1: разработчики на незнакомой библиотеке

ПИСАЛИ РУКАМИ: ВЕРНЫХ НА ПРОВЕРКЕ

67 из ста

разрыв шире на заданиях «найди ошибку»

С ПОМОЩНИКОМ: ТА ЖЕ ПРОВЕРКА

50 из ста

размер эффекта 0,738, значимость 0,01; по времени выигрыша нет

СПРАШИВАЛИ ЛИШЬ ПРО ПОНЯТИЯ

выше 65 из ста

7 человек; кто отдавал задачу целиком — четверо — ниже 40 из ста

Половина жребием	задача на незнакомой библиотеке	**помощник рядом**	проверка без него
Вторая половина	та же задача	документация и свой разбор	та же проверка

Что с чем сравнивали

Навык расходуется молча — и у того, у кого он ещё не сложился, тоже. Что делали: 52 участника — младшие инженеры, незнакомые с библиотекой асинхронного программирования, — распределили жребием: половина с помощником, половина руками. Проверяли всех без помощника.

Предмет замера здесь — программирование, а не медицина. Вторая половина пары — результат без помощника — измерена жребием: у двух врачебных разборов дальше так её не измерит ни один.

Здесь измерен несложившийся навык: библиотеки не знал никто, износу взяться неоткуда; формы словаря такому случаю нет.

Тот же расход бывает и без модели. В цитологии Великобритании поток на чтение упал на 80–85 из ста после перехода на тест на вирус папилломы, центров осталось 8 из 45. **Навык расходует переданный объём работы, а не модель.**

Shen u Tamkin, arXiv:2601.20245, 2026 · *Heudel u соавт., ESMO Real World Data and Digital Oncology 2026*

Осмотр при выведении прибора: цена промаха и два порядка работы без модели

ПРОПУСТИТЬ АДЕНОМУ

останется в человеке до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ПРОЦЕДУР С НАХОДКОЙ: ПРИБОР ВЫВОДЯТ ДОЛЬШЕ

271 → 366 из тысячи

1 027 пациентов, жребием; девять минут вместо шести

ПРОЦЕДУР С НАХОДКОЙ: НА ЭКРАН СМОТРИТ И МЕДСЕСТРА

393 → 457 из тысячи

1 676 пациентов, свод трёх испытаний

Обычный порядок	ввести прибор	осматривать при выведении	заглянуть за складку
Два места вмешательства	таймер: не шесть минут, а девять	на экран смотрит и медсестра	

Где вмешиваются без модели

У врачей та же проверка начинается с цены промаха. Плохой осмотр выглядит как хороший, в котором ничего не нашли — своего сигнала у врача нет.

Оба прироста — того же порядка, что у помощника, или больше, и не бесплатны: три минуты врача на процедуру и второй человек в кабинете.

Базы разные: 271 из тысячи у первого порядка, 393 у второго — другие больницы и пациенты. Приросты не складываются.

Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · *Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024*

Входит ли измеренный результат работы врача в его допуск: Великобритания, США, Россия

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОРОГ ВХОДИТ В ДОПУСК

15 процедур с находкой из ста и выше

минимальный стандарт; 280 колоноскопий до аттестации, 100 в год после

США: ТА ЖЕ ВЕЛИЧИНА, ДОПУСКОМ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО

целевой уровень 35 из ста

реестр профессии собрал свыше 10 млн колоноскопий

РОССИЯ: ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПИШЕТ САМ СПЕЦИАЛИСТ

порога по результату нет · 144 часа учёбы за 5 лет

ни доли находок, ни времени выведения прибора

Оба порядка с прошлого кадра измерены долей процедур с находкой. Она же лежит в основании допуска.

Величина одна на три страны; расходится последствие. В Великобритании по ней допускают к работе в скрининге. В США тот же документ, что назначил целевой уровень, называет применение своих показателей как условия допуска неверным использованием. В России отчёт о работе требуется, но пишет его сам специалист: порога, который считали бы за него, нет.

Искали и не нашли ни в одной из трёх: продления допуска, в которое входил бы измеренный результат врача **после периода работы с подсветкой**.

Siau и соавт., Frontline Gastroenterology 2023 · ASGE/ACG, Gastrointestinal Endoscopy 2024;100(3) · приказ Минздрава № 709н

Пример 2: доля упала без помощника

БЫЛО ДО ПОМОЩНИКА

284 процедуры с находкой из тысячи

226 на 795

СТАЛО ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА

224 из тысячи

145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 60 находок на тысячу

19 врачей, стаж 28 лет

С помощником	поток кадров →	**рамка на участке** →	врач решает сам
Что замерили	те же врачи →	процедуры БЕЗ помощника	

Где стоит помощник и где замерили врача без него

Что делали. В четырёх центрах Польши эндоскопистам дали помощника, обводящего находку рамкой. Через три месяца сравнили процедуры тех же врачей **без** него.

Это когнитивное искажение — износ навыка, третье из шести, предъявленных на входе вечера. У человека оно проявляется так: те же врачи, без помощника, находят меньше.

Дало: находят больше, пока включён. **Потребовало:** умения искать самому. **В сумме:** исполнитель тот же — место, объём и рука прежние, — но стал хуже.

Имени своей системы публикация не называет.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *Bastani и соавт., PNAS 2025*

Пример 3: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре

БЕЗ ПОМОЩНИКА

413 процедуры с находкой из тысячи

547 пациентов

С РОССИЙСКИМ ПОМОЩНИКОМ

472 процедуры из тысячи

581 пациент

ЧЕГО У ИСПЫТАНИЯ НЕТ

замера после снятия помощника

Устройство	видеопоток с прибора →	компьютер у стойки →	**рамка на мониторе**
Обучено на	архиве НМИЦ колопроктологии →	разметке его эндоскопистов	

Где стоит система в потоке

Что делали. В четырёх учреждениях России — Москва и Уфа — 1 128 пациентов разделили жребием: колоноскопия как обычно и с российским помощником, обводящим участок рамкой.

Две формы словаря. Сменился исполнитель: часть поиска делает допущенное устройство. Нагрузка выросла на том же месте: 1,23 ложного срабатывания на исследование там, где их было ноль, — столько раз врач смотрит на пустое место.

Внедрение в России крупнейшее в мире по заявленным числам, а замера последствий нет: врача после снятия помощника здесь не мерили.

Ачкасов С.И., Шелыгин Ю.А. и соавт. Эффективность системы искусственного интеллекта ArtInCol в диагностике новообразований при колоноскопии : результаты многоцентрового рандомизированного исследования. Колопроктология, 2025; 24(3):12–21

Два режима одного класса: где человек остаётся и где его снимают

ПОДСВЕТКА: МЕСТО ОСТАЛОСЬ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ, РАСХОД ИЗМЕРЕН

284 → 224 находки на тысячу

те же 19 врачей, процедуры без помощника

ВТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ: ЧЕЛОВЕКА С МЕСТА СНЯЛИ

человеческого чтения ниже на 44,3 процента

шведская программа, 80 033 обследованных

РАСХОД У СНЯТОГО МЕСТА

не измерен и измерен быть не может

мерить некого

Подсветка на видео	врач ведёт процедуру	**рамка на участке**	смотрит и решает сам
Второй читатель снимка	снимок готов	**заключение модели**	второго человека нет

Два режима, и что остаётся человеку

Оба клинических разбора раздела сняты на одном режиме — подсветке. Режимов два, и разница не в точности.

Подсветка на видео: врач ведёт процедуру, рамка появляется на участке, место остаётся за ним — и расход на этом месте измерен. **Второй читатель снимка:** модель встаёт на место второго человека, и человека с этого места снимают совсем.

Навык расходуется там, где человек формально остался. Там, где его сняли, расход не измерить. Это свойство самого решения, и будущим замером оно не закрывается.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *анализ безопасности MASAI, Lancet Oncology 2023*

Свод стадии: что получается, что нет и что из этого про вас

У ВРАЧЕЙ

284 → 224 находки на тысячу процедур

наблюдательно, однажды

В УЧЁБЕ, ЖРЕБИЕМ

экзамен без модели на 17 % ниже контроля

около 1 000 школьников

ПРОТИВОВЕС БЕЗ СВОЕГО ЧИСЛА

у 69 новичков через неделю расход не подтвердился

горизонт неделя; размера этого «не подтвердился» источник не называет

Получается: находят больше, пока включён; измерено жребием и повторено.

Не получается: сказать врачу о пропуске в процедуре · измерить доверие за месяцы.

Появился шаг: разбирать расхождение врача и модели. Перепроверку потока сменил целевой арбитраж: защита сменилась целиком.

Врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной стране.

Про вас: неограниченный помощник создаёт видимость обучения: в работе выше, на проверке ниже. Лечится устройством доступа, не объёмом практики.

Из шести искажений входа раздел встретил одно — износ навыка: минус 60 находок на тысячу.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

6. Итоги

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: каждый итог отвечает на свой вопрос.

1. **Девять форм целиком: что сделалось с работой**

2. **Счёт приписок: в тринадцати случаях из двадцати одного выигрыш не у модели**

3. **Карта задач и видов данных: четыре клетки из двенадцати, и что в них работает**

4. **Чем заплатили: внимание, навык, подпись, арбитраж**

Новое число здесь одно — счёт приписок. Ни одного нового случая раздел не добавляет: остальное уже предъявлено, каждое со своей базой, и складывается здесь так, чтобы из суммы читалось то, чего не видно в отдельном случае.

Ответа на вопрос, с которого вечер начался, здесь нет: закрытие открывается одной строкой о том, чего вечер не измерил, и отвечает следующим кадром.

Девять форм целиком: что сделалось с работой

	форма	счёт
1	Нагрузка переехала на другой шаг	время заметки **−9,5 %** к контролю, правка не изменилась
2	Шаг исчез совсем	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	на арбитраж **3,9** → **9,4** и **11,3** → **13,8** из ста чтений
4	Нагрузка выросла на том же месте	**18** тревог на сто госпитализаций · **1,23** впустую на исследование
4а	Нагрузка на том же месте упала	чтение ниже **на 44,3 %**
5	Сменился исполнитель	явка **22** → **100** из ста · находки **413** → **472** из тысячи
6	*Изменился порядок работ*	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	на тёмной коже хуже **на 9–15** из 100 · болезней больше **на 26** из ста
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	находок **284** → **224** из тысячи
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*измерения нет*

Семь форм из девяти несут счёт; два прочерка названы прочерками. Какая из девяти, по-вашему, встретилась за вечер чаще остальных — и какая не встретилась ни разу?

счёт собран по разборам лекции

Счёт приписок: в тринадцати случаях из двадцати одного выигрыш не у модели

МОДЕЛИ НЕТ ВОВСЕ

2 из 21

уберёшь модель — механизм работает: дерево «если — то» в сортировке; навык расходует переданный объём

ВЫИГРЫШ НЕ У МОДЕЛИ

7 из 21

принадлежит порогу, составу обучающего набора, заданной цели, порядку предъявления или реализации

ЧИСЛО ВЫРОСЛО ПРИ ПЕРЕСКАЗЕ

4 из 21

56,7 % вместо нуля · «эффекта нет» одним числом · доля мнений вместо времени · масштаб вместо замера

Двадцать один разбор за вечер. В тринадцати выигрыш или вина принадлежат не обученной модели.

Семь разборов из двадцати одного — отечественная практика: маммограммы в скрининге, Москва дважды в диагностике, медкарта в диагнозе, протокол приёма и голосовой ввод в документации, ArtInCol в квалификации.

Три сильные строки линии до экрана не доехали: их разделы изъяты из лекции. Сильнейшая — рецензируемый обзор, перепутавший шесть из семи своих первоисточников.

Приём отсюда: у заявленного эффекта спрашивать, **от чего он посчитан**, у пересказанного — **открывать первоисточник**.

счёт собран по REESTR-PRIPISOK-DEKI.md

Карта задач и видов данных: четыре клетки из двенадцати, и что в них работает

Четыре строки задач на три вида данных — двенадцать клеток. Названы четыре; в остальные восемь за пять разделов не зашёл никто.

задача и где она встретилась	работает	не работает
классификация — изображение: скрининг, диагностика	стандартизованный снимок, годность решена до модели	подгруппа, которой в наборе было мало: платит она
распознавание — изображение: скрининг, диагностика, диагноз	фильтр потока: кого прочесть дважды	основание снять чтение: экономия из непрочитанного
поиск и генерация — текст: скрининг, диагноз, документы	черновик к концу приёма	полнее человека: пишет тот же, а платит читатель
прогноз — структурированные данные: диагностика, диагноз	сигнал рядом со шкалой	решение: цель задаёт переменная, а порог — документ

Вне окна ещё три места. Речь на приёме: набор текста голосом работает, окончания слов и чужая речь — нет. Видео: подсветка во время процедуры, место остаётся за человеком. Сигнал прибора: обученной модели нет вовсе, а смещение есть.

Правая графа ни в одной строке не про качество модели — про годность входа, состав данных, заданную цель и назначенный порог. **Квалификация в окне не занимает ничего:** её помощник работает на видео.

Чем заплатили: внимание, навык, подпись, арбитраж

Четыре платежа из начала — поимённо, под каждым измерение.

платёж	чем заплачено	чем измерено
Внимание	смотрели **11,1 → 9,5 %** площади снимка; пропущенных раков **29 → 61** из ста	замер взгляда; подгруппа 14 случаев
Навык	находок **284 → 224** из тысячи процедур у тех же девятнадцати врачей	наблюдательное, однажды и спорно
Подпись	**9 из 11** машинных эпикризов с ошибкой	сто госпитализаций, двое читали вслепую
Арбитраж	чтений на арбитраж **втрое и на четверть** больше; один разбор по времени — **как пять чтений**	два центра, 50 000 женщин; 441 276 случаев

Оплачены неровно, и разряд важнее величины: у арбитража два испытания и крупнейшие выборки вечера, у внимания — подгруппа в 14 случаев, у навыка — одно наблюдение без повторения, у подписи — доля документов, а не исход.

Кто платит: скрининг — арбитражем · диагноз — вниманием · документы — подписью · квалификация — навыком. **Инструментальная диагностика не платит ничем из четырёх:** её цена — 290 пропущенных находок, другая плоскость.

Шесть искажений входа встретились все шесть: якорение и сужение — вниманием, износ — навыком, поправка — подписью, несогласие — арбитражем; поток тревог своей графы не получил. **Своим именем за вечер назван один.**

Чем лекция мерила работу человека

Мерили работу человека, а не то, что стало с больным

до исхода больного дошёл скрининг: интервальных раков 1,55 против 1,76 на тысячу — показана не-худшесть, не улучшение

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026

Четыре ступени участия человека и три основания его подписи

① СМОТРИТ ПЕРВЫМ

читает сам, модель — второе мнение

расхождение в арбитраж · рандомизированное, 105 934 женщины

② СМОТРИТ ВТОРЫМ

читает после модели

внимание сужается, верное решение меняется на неверное · замер взгляда и обзор

③ СМОТРИТ СПОРНОЕ

разбирает отмеченное, остальное мимо

55 снимков из ста не читает никто

④ ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

1,99 секунды

медиана проверки подсказки; замер вне медицины

Участие человека обязательно, и не потому, что он точнее — измерено, что часто он не точнее. Вопрос в том, что он делает после модели и кто это измерял.

Чем ниже по ступеням, тем слабее свидетельство. Про четвёртую, она же самая частая, известно меньше всего: подпись есть, чтения нет.

Все четыре встретились над одним случаем — женщины, которую позвали письмом по году рождения: ① на скрининге, ② на её снимке, ③ на профилактическом снимке лёгких, ④ на её выписке.

Три основания, и держатся они по-разному. *Право подписи:* при разборе случая оценивают действия человека, вопроса о модели в этой процедуре нет. *Ошибается иначе:* на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее, — величины у основания нет. *Отменить нельзя:* операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть.

Норма сформулирована как способность вмешаться — присутствие её не исполняет. И ни одна из четырёх ступеней не измерена до того, что решение сделало с больным.

Tacconelli и соавт., J Nucl Med 2026 · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут, решения останутся

ЧТО ОТЗЫВАЕТСЯ

изделие

процедура отзыва существует — рядом запись регулятора

ЧТО ОСТАЁТСЯ

решения за год его работы

процедуру не переделать, год наблюдения не переиграть



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. **Изделия отзывают: рядом запись регулятора.** Решения, принятые по устройству за год его работы, вместе с ним не отзываются.

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить: спор там о принадлежности результата, цена ошибки почти не звучит.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, срез ноябрь 2024 · База отзывов изделий FDA, запись Z-2111-2021, октябрь 2026

Три проверки для любой отрасли — и вопрос

Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли. Не измерена ни одна — «человек проверяет» не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма чтения. Медиана проверки подсказки — те же **1,99 секунды**, что звучали на оси вечера; принятое без проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой контур — какую одну проверку сделали бы обязательной до включения?